

Theme

(가상 고객 피드백 기반의 마케팅 전략 수립 및 SNS 홍보 콘텐츠 자동 생성 에이전트)

제출자: 한은정

학번/소속: 2311613 인공지능공학부

1. Introduction of Project

본 프로젝트는 마케팅 기획 초기 단계부터 콘텐츠 제작까지의 과정을 AI 에이전트 간의 협업으로 자동화하는 시스템 개발을 목표로 합니다. 마케터가 가상 고객 에이전트를 설정하여 목표 집단, 집단적 성격 등을 입력하면 가상 고객 에이전트의 반응을 시뮬레이션하고, 전략 에이전트가 이를 분석하여 최적의 마케팅 방향을 제안하며, 최종적으로 이를 반영한 크리에이티브 에이전트가 SNS용 홍보 템플릿을 도출합니다. 이를 통해 마케팅의 객관성 확보와 콘텐츠 제작 효율 극대화를 목표로 합니다.

2. Proposal

- Problem set

- 마케팅 캠페인 집행 전 타겟 고객의 반응을 예상하는 것은 시간과 자원이 많이 소모되는 작업입니다. 또한, 마케터의 개인적 주관에 의존한 마케팅용 콘텐츠 제작은 타겟층과의 미스매치(Mismatch)를 발생시킬 위험이 존재합니다. 따라서 본 프로젝트는 이러한 마케팅 리서치 및 제작 공백을 AI 에이전트 기술로 해결하고자 합니다.

- Methods

- 다중 페르소나 연기에 뛰어난 Llama-3를 활용하여 마케터가 입력한 타겟층 정보에 기반한, 보다 구체적이고 객관적인 가상 고객 에이전트를 생성할 것이며 이후 Gemma와 SDXL을 사용하여 논리적인 전략 도출과 창의적인 콘텐츠 작성을 동시에 수행할 예정입니다. 각 단계별로 특화된 프롬프트를 가진 에이전트들을 체인 형태로 연결하여 보다 자동화된 생성형 ai를 활용한 시스템을 구축하고자 합니다.

2.1 문제 정의

- 문제(과제) 내용: 사용자(마케터)의 입력을 기반으로 가상 고객 반응 분석, 마케팅

방향성 최적화, 최종 SNS 콘텐츠 생성을 원스톱으로 처리하는 워크플로우 구축.

- 해결하고자 하는 구체적인 목표/요구사항:
 - 다양한 타겟층별 가상 페르소나 및 피드백 생성
 - 피드백의 부정적 요소를 개선할 수 있는 구체적인 마케팅 전략 추천
 - 확정된 전략에 기반한 SNS(예: 인스타그램) 최적화 카피 및 이미지 생성

2.2 접근 방법(모델 선택 및 전략)

- 선택한 Gen AI 모델: Llama-3, Stable Diffusion XL, Gemma
- 모델 선택 이유:
 - 모든 모델이 오픈소스로 공개되어 있어 추가적인 구매 비용이 없습니다.
 - 최신 GenAI 라이브러리와 호환성이 좋아 다양한 모델을 하나의 파이프라인으로 결합하기 용이합니다.
- 적용 전략(어떤 방식으로 모델을 사용할 것인지?):
 - 가상 고객 에이전트: Llama-3/사용자가 입력한 타겟층의 특성을 시스템 프롬프트로 부여하며 가상 페르소나 생성
 - 전략 분석 에이전트: Gemma/고객 에이전트들의 반응을 종합 분석하여 마케팅 Selling Point 재설계 및 방향성 제안
 - 크리에이티브 에이전트: SDXL/제안된 전략을 바탕으로 SNS 톤앤매너에 맞는 홍보 카피와 시각 이미지 최종 도출

2.3 예상 결과

- 해결하고자 하는 문제를 풀었을 때의 예상 결과:
 - 실제 시장 조사를 대체할 수 있는 고품질의 사전 피드백 데이터 확보
 - 아이디어 기획부터 SNS 배포용 작업물 완성까지의 시간을 획기적으로 단축
 - 데이터와 논리에 기반한 일관성 있는 마케팅 콘텐츠 생산 체계 구축